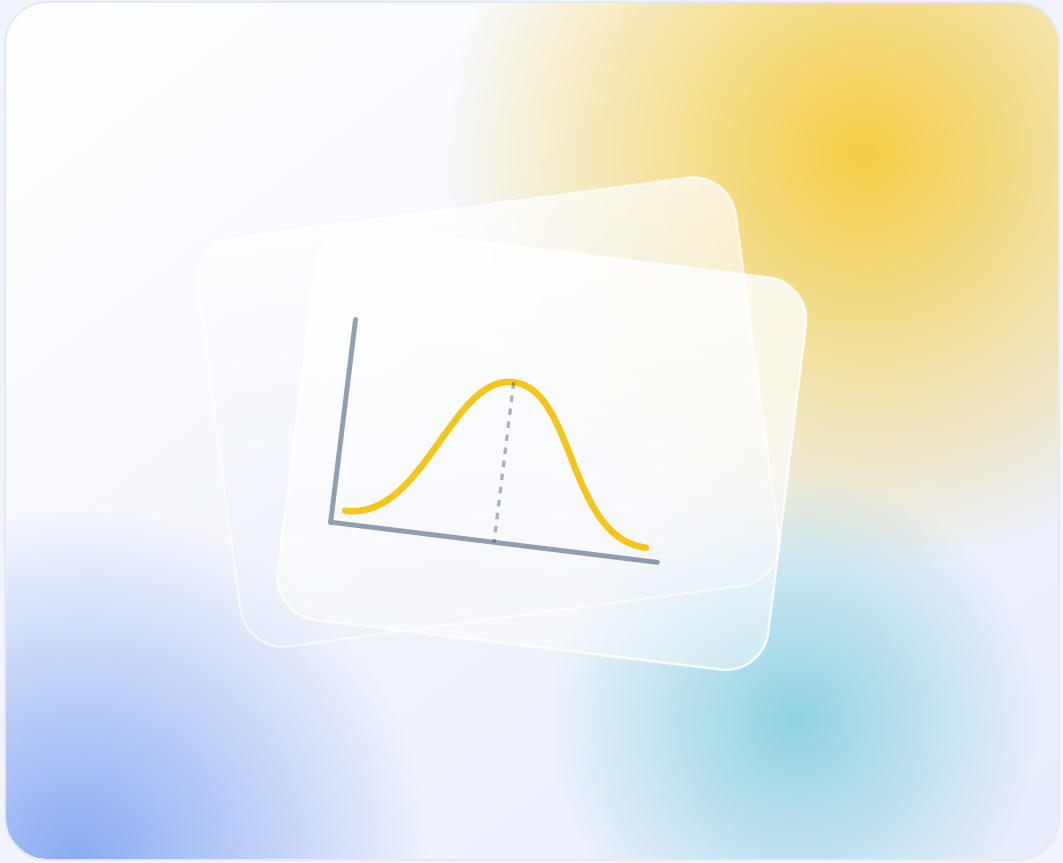
SMART

Модуль 2. Математические основы искусственного интеллекта

Занятие 2.16. Мини-кейс - статистика и ошибка модели на датасете

Мини-кейс: статистика и ошибка модели на датасете



Поликлиника «МедАналит»: проверяем простое правило-модель на 25 реальных пациентах и оцениваем, насколько ему можно доверять.

Теория

SMART

Три метрики качества модели

Правило-модель: «возраст > 50 И давление > 130 → высокий риск». Оценим его на «золотом стандарте».

Accuracy

(TP + TN) / N — доля верных ответов из всех

Precision

TP / (TP + FP) — точность среди прогнозов «высокий риск»

Recall

TP / (TP + FN) — доля найденных реальных высоких рисков

Золотой стандарт

Для каждого из 25 пациентов известен реальный диагноз опытного кардиолога — с ним и сравниваем.

SMART

Матрица ошибок правила-модели

Применили правило к 25 пациентам и сравнили с реальным риском.

Реальность \ Прогноз	Высокий риск	Низкий риск
Реально высокий	**TP = 11**	**FN = 4 ← пропустили**
Реально низкий	FP = 0	TN = 10

Ноль ложных тревог

FP = 0: модель ни разу не напугала здорового пациента.

Опасные пропуски

FN = 4: четверых пациентов с реальным риском модель не заметила.

SMART

Считаем метрики по матрице ошибок

Из TP, FP, FN, TN получаем три показателя качества модели.

```
tp, fp, fn, tn = 11, 0, 4, 10
acc = (tp + tn) / (tp + fp + fn + tn)
prec = tp / (tp + fp)
rec = tp / (tp + fn)
print(round(acc, 2), round(prec, 2), round(rec, 2))
```

ВЫВОД

```
0.84 1.0 0.73
```

Precision = 1,0

Все прогнозы «высокий риск» верны — ложных тревог нет.

Recall = 0,73

Найдено лишь 11 из 15 реальных рисков — четверых пропустили.

SMART

Какая ошибка дороже в медицине

FP — ложная тревога

Здоровый пациент получит лишнее обследование. Неприятно и затратно, но не опасно для жизни.

vs

FN — пропуск

Пациент с реальным риском не получит лечения вовремя — это опасно. Поэтому Recall здесь важнее Precision.

SMART

Путь мини-кейса

От сырого датасета — к обоснованному выводу о качестве модели.



Итог оценки

Точность высокая (0,84), но 4 пропуска для медицины недопустимы.

Куда улучшать

Добавить признаки (холестерин, курение) и снизить порог, чтобы поднять Recall.

SMART

Памятка занятия

1. **Матрица ошибок**
   TP, FP, FN, TN — основа всех метрик классификации
2. **Три метрики**
   Accuracy, Precision и Recall смотрят на модель с разных сторон
3. **Контекст решает**
   в медицине пропуск (FN) дороже ложной тревоги (FP)
4. **Высокая точность ≠ надёжность**
   0,84 accuracy скрывает 4 опасных пропуска

Главная мысль

Одно число (accuracy) не описывает модель. Качество оценивают по матрице ошибок и метрике, которая важна именно для этой задачи.

SMART

ИТОГ ЗАНЯТИЯ

Модель проверена на данных

Мы применили статистику и метрики к реальному датасету и увидели, где модель ошибается и почему. На этом закрываем математический модуль и переходим к тому, как модель учится сама.

Следующее занятие

Занятие 3.1. Как модель учится на примерах

